Statistiche sufficienti

La nozione di statistica sufficiente sorge nel momento in cui ci si chiede se sia possibile comprimere un campione di dati osservati senza perdere informazioni sul parametro cercato

Def

Una statistica $T_n(X_1,\dots,X_n)$ si dice sufficiente per il parametro θ se e solo se la distribuzione del campione condizionato a T_n non dipenda da θ

Prendendo il caso discreto, denotando la funzione di probabilità di T_n come

$$q(T_n(X_1,\dots,X_n);\theta)$$

O chiamando la funzione di probabilità congiunta del campione

$$p(X_1,\dots,X_n;\theta)$$ ↝ il corrispettivo della densità nel discreto

Allora T è una statistica sufficiente se

$$\frac{p(X_1,\dots,X_n;\theta)}{q(T(X_1,\dots,X_n);\theta)} \quad \text{non dipenda da } \theta$$

Es

Sia $X_1,\dots,X_n \sim$ iid. $Ber(\theta)$

Sapendo che la loro funzione di prob. congiunta è della forma

$$p(X_1,\dots,X_n;\theta) = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i}\,(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}$$

Proviamo a vedere se $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$ sia una statistica sufficiente

Scriviamo ora la sua funzione di probabilità

$$q(T(X_1,\dots,X_n);\theta) = \binom{n}{\sum_{i=1}^n X_i}\,\theta^{\sum_{i=1}^n X_i}\,(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}$$

Calcoliamo ora

$$\frac{p(X_1,\dots,X_n;\theta)}{q(T(X_1,\dots,X_n);\theta)} = \frac{1}{\binom{n}{\sum_{i=1}^n X_i}}$$

Ed è possibile vedere come non dipenda da θ

⇓

T è una statistica sufficiente

Teo Fattorizzazione di Halmos-Savage

Una statistica è sufficiente se e solo se la funzione di probabilità congiunta o densità di $X_1,\dots,X_n$ si fattorizza come

$$p(x_1,\dots,x_n;\theta) = g(T(x_1,\dots,x_n);\theta)\,h(x_1,\dots,x_n)$$

Dove $h(\cdot)$ non dipende da θ

Dim

① Sufficienza $\Longrightarrow$ Fattorizzazione

Questa implicazione è ovvia, basta prendere

$g(T(x_1,\dots,x_n);\theta) = q(T(x_1,\dots,x_n);\theta)$

$h(x_1,\dots,x_n)$ = la legge delle X_i condizionata a T

② Fattorizzazione $\Longrightarrow$ Sufficienza

Prendiamo il caso discreto e partizioniamo il dominio di $X_1,\dots,X_n$ in classi di equivalenza corrispondenti ai valori della statistica sufficiente

Definiamo allora i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ come

$$A_{T(x_1,\dots,x_n)} \subseteq \mathbb{R}^n = \{ Y = Y_1,\dots,Y_n : T(Y) = T(x) \}$$

Prendiamo ora il rapporto

$$\frac{p(x_1,\dots,x_n;\theta)}{q(T(x_1,\dots,x_n);\theta)}$$

E dimostriamo come questo non dipenda da θ

$$\frac{p(x_1,\dots,x_n;\theta)}{q(T(x_1,\dots,x_n);\theta)} = \frac{g(T(x_1,\dots,x_n);\theta)\,h(x_1,\dots,x_n)}{\sum_{(Y_1,\dots,Y_n)\in A_{T(x)}} p(Y_1,\dots,Y_n;\theta)} = \frac{g(T(x_1,\dots,x_n);\theta)\,h(x_1,\dots,x_n)}{\sum_{(Y_1,\dots,Y_n)\in A_{T(x)}} g(T(Y_1,\dots,Y_n);\theta)\,h(Y_1,\dots,Y_n)} =$$

$$= \frac{g(T(x_1,\dots,x_n);\theta)\,h(x_1,\dots,x_n)}{g(T(x_1,\dots,x_n);\theta)\sum_{(Y_1,\dots,Y_n)\in A_{T(x)}} h(Y_1,\dots,Y_n)} = \frac{h(x_1,\dots,x_n)}{\sum_{(Y_1,\dots,Y_n)\in A_{T(x)}} h(Y_1,\dots,Y_n)}$$

Non dipende da θ

Es

Sia $X_1, \dots, X_n \sim iid\ N(\mu, 1)$

La loro legge di prob. congiunta e' del tipo

$$p(X_1, \dots, X_n ; \mu) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}$$

Consideriamo ora la statistica $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ con legge

$$q(\overline{X}_n ; \mu) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(\overline{X}_n - \mu)^2}$$

E' facile vedere che

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n + \overline{X}_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + \sum_{i=1}^{n}(\overline{X}_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + n(\overline{X}_n - \mu)^2$$

Quindi possiamo riscrivere

$$p(X_1, \dots, X_n ; \mu) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 + n(\overline{X}_n - \mu)^2\right)} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\left[e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2} \; e^{-\frac{n}{2}(\overline{X}_n - \mu)^2} \right]$$

($e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2}$ → h; $e^{-\frac{n}{2}(\overline{X}_n - \mu)^2}$ → q)

Possiamo notare che la legge di $\overline{X}_n$ $q(\overline{X}_n ; \mu)$ e' proprio q

Per questo appunto la statistica $\overline{X}_n$ e' una statistica sufficiente

Questo e' verificabile anche se facciamo

$$\frac{p(X_1, \dots, X_n ; \mu)}{q(\overline{X}_n ; \mu)} = h = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2}$$

Che e' indipendente da μ

Teo di Rao-Blackwell

L'idea intuitiva dietro alle statistiche sufficienti e' quella di considerare l'informazione del campione aleatorio conservando quello che e' utile per risalire al "vero" valore del parametro

Sembra quindi intuitivo che gli stimatori efficienti debbano essere costruiti a partire da statistiche sufficienti

Prima di enunciare il teo bisogna ricordare alcune nozioni sul valor medio condizionato

Prendiamo 2 V.A. continue X, Y con densità congiunta

$f_{X,Y}(x,y)$ → indica come è distribuita la prob. sul piano (x,y)

Da qui ricaviamo le densità marginale

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

Calcoliamo ora i valori attesi di X, Y

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx$$

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,dy$$

La densità condizionata di X dato $Y=y$ è

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Di conseguenza

$$E[X|Y=y] = \int x f_{X|Y}(x|y)\,dx$$

→ è una funzione di y, ma essendo fissato il risultato è un numero reale

Ponendo però y con la V.A. Y abbiamo che

$$E[X|Y] = \int x f_{X|Y}(x|y)\,dx = \psi(Y)$$

→ In funzione di Y

↳ indica la migliore stima di X usando l'informazione contenuta in Y

Lemma

Siano X, Y due V.A. di quadrato integrabile definite sullo stesso spazio di probabilità.

Allora

$$Var(X) = E[Var(X|Y)] + Var(E[X|Y])$$

Dim

$$Var(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] = E\left[\left(X - E[X|Y] + E[X|Y] - E[X]\right)^2\right] =$$

$$= E_Y\left[E\left[\left(X - E[X|Y] + E[X|Y] - E[X]\right)^2\right] \middle| Y\right] =$$

$$= E_Y\left[E\left[\left(X - E[X|Y]\right)^2\right] \middle| Y\right] + E_Y\left[\left(E[X|Y] - E[X]\right)^2 \middle| Y\right]$$

$$= E\left[Var(X|Y)\right] + Var\left(E[X|Y]\right)$$

??? ⇒ Da chiedere a Leo perché ha senso

Teo di Rao-Blackwell

Sia $W = W(X_1, \dots, X_n)$ uno stimatore con le seguenti caratteristiche

a) $E[W] = \theta_0$ ⇝ non distorto

b) $E[W^2] < \infty$ ⇝ Var finita

Presa T una statistica sufficiente

allora è possibile creare un nuovo stimatore W' t.c.

$W' = E[W|T]$ ⇝ $\psi(T)$

Con le seguenti caratteristiche

a) $E[W|T] = \theta_0$ ⇝ non distorto

b) $Var(W') \leq Var(W)$ ⇝ efficiente

Dim

a) $E[W'] = E[W|T] = E[W] = \theta_0$

b) $Var[W] = E\left[Var(W|T)\right] + Var\left(E[W|T]\right) \geq Var\left(E[W|T]\right) = Var(W')$

Oss

In questa dimostrazione non compare minimamente il concetto di statistica sufficiente

Ma in realtà usarla ci garantisce che il valor medio condizionato non dipenda dal parametro e che quindi:

$\psi(\bar{T})$ sia effettivamente uno stimatore

Controesempio

Prendiamo ora

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, 1)$ e consideriamo lo stimatore $\bar{X}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$

Allora $\psi(X_1) = E\left[\bar{X}_2 | X_1\right] = \frac{X_1 + \mu}{2}$

Non si tratta di uno stimatore in quanto il suo valore non può essere determinato senza conoscere μ